
Corrigé — Exercice 1

1) $A + B = \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ -2 & 8 \end{pmatrix}; \quad 2A - B = \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ 0 & 6 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ -2 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -6 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}.$

2) $A \times B = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ -6 & 15 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad B \times A = \begin{pmatrix} 2 & 11 \\ -4 & 17 \end{pmatrix}.$ On constate que $A \times B \neq B \times A$: **le produit matriciel n'est pas commutatif.**

3)a) $A^2 = \begin{pmatrix} 4 & -5 \\ 0 & 9 \end{pmatrix}$ et $5A - 6I_2 = \begin{pmatrix} 4 & -5 \\ 0 & 9 \end{pmatrix}$: l'égalité est vérifiée.

b) De $A^2 = 5A - 6I_2$ on tire $A(5I_2 - A) = 6I_2$, donc A est inversible et $A^{-1} = \frac{1}{6}(5I_2 - A) = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/6 \\ 0 & 1/3 \end{pmatrix}.$

4) $X = A^{-1} \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/6 \\ 0 & 1/3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix};$ vérification : $A \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}.$